1 Lezione del 17-03-26

Nella scorsa lezione abbiamo descritto la trasformata di Fourier nella sua forma continua, in particolare esprimendo le equazioni di *analisi* e di *sintesi*. Vediamone adesso una forma numerica, che ci permette di trasformare segnali campionati arbitrati senza dover svolgere calcoli analitici.

1.1 Trasformata di Fourier discreta

Per "discretizzare" la trasformata di Fourier adottiamo il solito approccio alla discretizzazione di qualsiasi integrale, cioè preso:

$$x(t) \to \int x(t)\, dt$$

scegliamo un *intervallo di campionamento* Δt:

$$\Delta t, \quad f_s = \frac{1}{\Delta t}$$

dove f_s diventerà la nostra *frequenza di campionamento*, e portiamo l'integrale alla sommatoria:

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n\Delta t) \cdot \Delta t$$

su N istanti temporali (si conta da 0 a $N-1$, totale N campioni).

Applicando questo processo alla trasformata di Fourier (di cui ricordiamo l'equazione di *analisi* in 6.1), otteniamo:

$$X(k\Delta f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi k\Delta f t}\, dt \approx \Delta t \sum_{n=0}^{N-1} x(n\Delta t) e^{-i2\pi k\Delta f n\Delta t}$$

dove Δt, come abbiamo già detto, è l'intervallo di campionamento del segnale *temporale*, mentre Δf è l'intervallo di campionamento sullo spettro delle *frequenze*. Spesso si prende:

$$\Delta f = \frac{1}{N\Delta t}$$

per avere la cosiddetta frequenza "normalizzata".

Notiamo che nella formula a destra, n (indice temporale) e k (indice nelle frequenze) possono essere scelti in maniera arbitraria:

- Se calcoliamo la trasformata ad una certa frequenza $k\Delta f$, variamo k;
- Per calcolare la trasformata alla frequenza $k\Delta f$, prendiamo i contributi di tutti i possibili n fra 0 e $N-1$.

Questo significherà che potremo portare l'operazione di trasformata di Fourier discreta in forma vettoriale (è di vettori di istanti temporali o di frequenza che si parla):

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X(0) \\ \vdots \\ X((K-1)\Delta f) \end{pmatrix} = \Delta t \mathbf{F} \begin{pmatrix} x(0) \\ \vdots \\ x((N-1)\Delta t) \end{pmatrix} = \Delta t \mathbf{X}\mathbf{x}$$

dove K è la lunghezza del vettore di frequenze, $\mathbf{X}$ e $\mathbf{x}$ sono i vettori delle frequenze e dei campioni temporali rispettivamente, campionati nei punti $0, ..., K-1$ e $0, ..., N-1$.

La matrice $\mathbf{F}$ sarà invece quella degli operatori della trasformata di Fourier, cioè:

$$\mathbf{F}_{kn} = e^{-i2\pi k\Delta f n\Delta t}$$

Facciamo alcune considerazioni in termini di complessità. Abbiamo che:

- $\mathbf{X}$ ha dimensione $K \times 1$;
- $\mathbf{x}$ ha dimensione $N \times 1$;
- $\mathbf{F}$ ha dimensione $K \times N$.

Questo significherà che il numero di operazioni necessarie è nell'ordine di:

$$O(KN) \quad \left(O(N^2)\right)$$

Da cui notiamo che, visto che spesso prendiamo $K = N$, cioè tanti "bucket" (campioni) frequenziali quanti sono i campioni temporali, avremo che la complessità complessivamente sarà data da $O(N^2)$. Questo è chiaramente poco ottimale, in quanto spesso si vogliono trasformare segnali ad alte frequenze di campionamento. Abbiamo quindi bisogno di un approccio migliore.

1.1.1 Trasformata di Fourier discreta veloce

Un algoritmo più veloce per calcolare la trasformata di Fourier discreta è ad esempio quello che è stato usato per disegnare i grafici nella lezione precedente. Lo script usato per la generazione del grafico era basato sull'implementazione dell'algoritmo **FFT** (*Fast Fourier Transform*, in italiano appunto *trasformata di Fourier discreta veloce*), in particolare nella versione di *Cooley-Tukey*. Se ne trova una versione nella directory `code/python` di questi appunti.

L'algoritmo della trasformata di Fourier discreta veloce si basa sull'osservazione che negli N^2 passaggi dove combiniamo ogni valore di k con ogni valore di n si svolgono diverse volte calcoli che potrebbero essere fatti una volta sola, e quindi memoizzati.

Presentiamo quindi una versione specifica della trasformata di Fourier veloce, data dall'algoritmo di *Cooley-Tukey*, in versione a *radice 2*.

La forma della trasformata discreta che adottiamo è quella a frequenza normalizzata, cioè preso $\Delta f = \frac{1}{N\Delta t}$:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-\frac{2\pi i}{N}nk}$$

L'intuizione sarà quindi quella di dividere la DFT di dimensione N in due DFT "interlacciate" di dimensione $\frac{N}{2}$, in modo da poter risparmiare calcoli ripetuti adottando un approccio *divide et impera*. Dal punto di vista algebrico, separiamo gli indici pari e dispari:

$$X_k = \sum_{m=0}^{N/2-1} x_{2m} e^{-\frac{2\pi i}{N}(2m)k} + \sum_{m=0}^{N/2-1} x_{2m+1} e^{-\frac{2\pi i}{N}(2m+1)k}.$$

ed estraiamo uno degli esponenziali a destra:

$$X_k = \sum_{m=0}^{N/2-1} x_{2m} e^{-\frac{2\pi i}{N/2}mk} + e^{-\frac{2\pi i}{N}k} \sum_{m=0}^{N/2-1} x_{2m+1} e^{-\frac{2\pi i}{N/2}mk}.$$

Possiamo quindi definire le due forme, che troviamo sostanzialmente equivalenti:

$$E_k = \sum_{m=0}^{N/2-1} x_{2m} e^{-\frac{2\pi i}{N/2} mk}, \quad O_k = \sum_{m=0}^{N/2-1} x_{2m+1} e^{-\frac{2\pi i}{N/2} mk}.$$

dove E_k è la trasformata di Fourier calcolata sui campioni "dimezzati" pari, e O_k è la sua analoga calcolata sui campioni dispari. Potremo quindi scrivere semplicemente:

$$X_k = E_k + e^{-\frac{2\pi i}{N} k} O_k,$$

cioè abbiamo un modo per riportare i risultati intermedi (calcolati su finestre dimezzate) nel risultato finale. Notiamo che la sfortuna di questo approccio è che vale solo per $n = 0, ..., \frac{N}{2} - 1$ compreso. Per calcolare il resto dei campioni frequenziali (da $n = \frac{N}{2}, ..., N-1$), sfruttiamo le proprietà di periodicità dell'esponenziale:

$$X_{k+N/2} = E_k - e^{-\frac{2\pi i}{N} k} O_k.$$

Notiamo che i fattori:

$$e^{-\frac{2\pi i}{N} k}, \quad -e^{-\frac{2\pi i}{N} k}$$

vengono detti *fattori di twiddle*, ed è solitamente utile precalcolarli.

Questo costituisce il nucleo dell'algoritmo FFT radice 2. Possiamo applicare l'operazione di divisione in 2 finestre "dimezzate" un numero arbitrario di volte (anche se in casi reali a conviene fermarsi prima), scendendo ricorsivamente fino al caso di dimensione 1 (dove restituiamo l'unico campione dato).

Questo, in codice Python, ha il seguente (semplicissimo) aspetto:

```python
def fft(x):
    ln = len(x)
    hln = ln // 2

    if ln == 1:
        # base case
        return x
    else:
        # calculate even/odd FFTs
        even = fft(x[0::2])
        odd  = fft(x[1::2])

        # merge even/odd FFTS in result
        res = [None] * ln
        for k in range(0, hln):
            twid = cmath.exp(-2j * math.pi * k / ln)
            X[k]       = even[k] + twid * odd[k]
            X[k + hln] = even[k] - twid * odd[k]
        return res
```

1.1.2 Antitrasformata di Fourier discreta

L'antitrasformata discreta di Fourier si calcola in maniera completamente duale alla trasformata. Ad esempio, prendendo la forma matriciale di prima, abbiamo che si passa alla matrice *hermitiana*:

$$\mathbf{x} = \Delta f \mathbf{F}^H \mathbf{X}$$

con $\mathbf{x}$, $\mathbf{F}$ e $\mathbf{X}$ presi come prima.

Anche la antitrasformata discreta ha un algoritmo ottimizzato, con intuizione e pseudocodice simile al precedente, che non riportiamo per semplicità. Tale algoritmo prende il nome di **IFFT** (*Inverse Fast Fourier Transform*).

1.2 Teoremi sulla trasformata di Fourier

Veniamo a vedere alcuni teoremi relativi alla trasformata di Fourier.

1. **1.1: Linearità della trasformata di Fourier**

   Vale che:

   $$x(t) = \alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t) \implies X(f) = \alpha_1 X_1(f) + \alpha_2 X_2(f)$$

   Questo viene direttamente dalla forma dell'equazione di analisi:

   $$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \alpha_1 x_1(t) e^{-i2\pi ft}\, dt + \int_{-\infty}^{\infty} \alpha_2 x_2(t) e^{-i2\pi ft}\, dt$$

   e applicando la linearità dell'operatore integrale (possiamo estrarre gli α_i), per cui:

   $$X(f) = \alpha_1 X_1(f) + \alpha_2 X_2(f)$$

   che è la tesi. □

2. **1.2: Opposta della trasformata di Fourier**

   Vale che:

   $$x(t) \to X(f) \implies x(-t) \to X(-f)$$

   Anche questo si ricava direttamente dalla definizione di trasformata nell'equazione di analisi:

   $$\int_{-\infty}^{\infty} x(-t) e^{-j2\pi ft}\, dt$$

   operando il cambio di variabile:

   $$t' = -t, \quad dt' = -dt$$

   per cui (ricordando di scambiare gli estremi per il capovolgimento della variabile):

   $$= \int_{\infty}^{-\infty} x(t') e^{j2\pi ft'} (-dt') = \int_{-\infty}^{\infty} x(t') e^{-j2\pi(-f)t'}\, dt' = X(-f)$$

   che è la tesi. □

3. **1.3: Scalabilità della trasformata di Fourier**

   Vale che:

   $$x(kt) \to \frac{1}{|k|} X\left(\frac{f}{k}\right)$$

   Possiamo considerare questo teorema una generalizzazione del precedente. Lo si dimostra prendendo l'espressione di sintesi:

   $$\int_{-\infty}^{\infty} x(kt) e^{-i2\pi ft}\, dt$$

   e operando il cambio di variabile:

   $$u = kt, \quad du = k\, dt$$

per cui:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(kt)e^{-i2\pi ft}\,dt \begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} x(u)e^{-i2\pi f\frac{u}{k}}\,\frac{du}{k} = \frac{1}{k}X\left(\frac{f}{k}\right) \\ \int_{\infty}^{-\infty} x(u)e^{-i2\pi f\frac{u}{k}}\,\frac{du}{k} = -\int_{-\infty}^{\infty} x(u)e^{-i2\pi f\frac{u}{k}}\,\frac{du}{k} = \frac{1}{-k}X\left(\frac{f}{k}\right) \end{cases}$$

o in breve:

$$= \frac{1}{|k|}X\left(\frac{f}{k}\right)$$

che è la tesi. □

1.4: Dualità della trasformata di Fourier

Vale che:

$$x(t) \to X(f) \implies X(t) \to x(-f)$$

4. Questo viene in qualche modo dalle osservazioni sulla simmetria fatte in 6.1.1. In particolare, scambiando t ed f nell'equazione di sintesi, si ha:

$$x(f) = \int_{-\infty}^{\infty} X(t)e^{i2\pi tf}\,dt$$

per cui notiamo che dobbiamo scambiare f con $-f$ per ottenere:

$$x(-f) = \int_{-\infty}^{\infty} X(t)e^{-i2\pi ft}\,dt$$

che è la tesi. □

Vediamo alcuni esempi di applicazione di questo teorema, che è abbastanza insidioso.

(a) Applicando questo teorema, ad esempio, alla funzione rettangolare (vista sempre in 6.1.1), otteniamo:

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) \to \tau\text{sinc}(f\tau) \implies \tau\text{sinc}(t\tau) \to \text{rect}\left(\frac{f}{\tau}\right)$$

In questo caso possiamo stare tranquilli che le ipotesi di applicabilità dell'equazione di analisi (viste in 6.1) sono soddisfatte, in quanto la funzione sinc è sempre integrabile su $\mathbb{R}$.

Possiamo ottenere dei risultati interessanti interrogandoci sulla coerenza dimensionale (in termini fisici) dell'ultima espressione ricavata. Infatti il termine τ, che nel contesto dell'$x(t)$ originale rappresentava un tempo, ora va a moltiplicare un tempo (cosa che fisicamente ha poco significato). Possiamo quindi imporre una cosa del tipo:

$$\tau = 2B$$

dove B sarà una *larghezza di banda*, cioè una frequenza. In questo caso otterremo la forma:

$$2B\text{sinc}(2Bt) \to \text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right) \implies \text{sinc}(2Bt) \to \frac{1}{2B}\text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$$

Questa formula è interessante in quanto presenta a destra l'equazione del filtro *passa-basso* ideale, detto anche *brickwall filter*. Questo perché, come sappiamo, lo spettro di frequenze della trasformata di Fourier è simmetrico rispetto allo 0, e il grafico della funzione rect rappresenta una regione a 1 fino ad una data frequenza (B) in entrambe le regioni (negativa e positiva) simmetriche dello spettro. L'$\frac{1}{2B}$ a moltiplicare fa da termine di normalizzazione.
Sulla sinistra abbiamo invece l'antitrasformata, che anticipiamo rappresenterà la risposta all'impulso del filtro sul dominio dello spettro, del filtro brickwall. Questa è una funzione sinc (per nostra convenzione normalizzata) a frequenza $2B$. Vediamo che nel caso di segnali campionati, la funzione sinc si comporta da base come la funzione $\sin$ si comporta da base su tutto il dominio t.
Il risultato è quindi che un segnale con spettro limitato alla frequenza massima B contiene al massimo informazione a frequenza $2B$ (ricostruibile a partire di funzioni sinc in base a frequenza $2B$), ovvero se la frequenza f delle sue componenti sarà:

$$|f| \leq B$$

lo potremo ricostruire con le funzioni base:

$$\mathrm{sinc}(2Bt)$$

In particolare, prendiamo la forma:

$$x(t) = \sum x(nT_s)\mathrm{sinc}\left(f_s(t - nT_s)\right)$$

per il segnale campionato $x(t)$ sui campioni n. T_s sarà il *periodo di campionamento* e f_s la *frequenza di campionamento*, con:

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

La resa esatta del segnale sarà data scegliendo:

$$f_s = 2B$$

cioè campionando alla frequenza di *Nyquist*. Campionare a frequenze ulteriori otterremo sempre lo stesso segnale (anche se in maniera più stabile, in un regime detto di *oversampling*). Ciò che abbiamo ottenuto è quindi un'affermazione del teorema di *campionamento di Nyquist-Shannon*, già introdotto in 3.1.2.

(b) Applicandolo alla funzione esponenziale monolatera si ha un caso più complesso:

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}u(t) \to \frac{\tau}{1 + i2\pi f\tau} \implies \frac{\tau}{1 + i2\pi t\tau} \to e^{\frac{f}{\tau}}u(-f), \quad \tau > 0$$

Dove dobbiamo imporre $\tau > 0$, altrimenti la trasformata della monolatera $x(t)$ non esiste e non è valido neanche il passaggio inverso. Questo anche se la funzione trasformanda:

$$X(t) = \frac{\tau}{1 + i2\pi t\tau}$$

rimane finita.

Notiamo che una ulteriore particolarità di questo ultimo spettro è che non è simmetrico: questo è reso possibile dal fatto che il segnale considerato è *complesso* $\in \mathbb{C}$ (quindi non ha ipotesi di simmetria).

Esempio

Fissiamo i concetti con un semplice esempio. Prendiamo di voler calcolare la trasformata di:

$$z(t) = \mathrm{Re}\left\{\frac{1}{1+i2\pi\frac{t}{\tau}}\right\} = \{x(t)\}, \quad x(t) = \frac{1}{1+i2\pi\frac{t}{\tau}}$$

Prendiamo prima la $x(t)$ e discutiamo poi dell'operatore parte reale. In questo caso ci tornerà utile sfruttare la dualità (teorema 7.4) dell'esponenziale monolatera, cioè dire:

$$\frac{\tau}{1+i2\pi t\tau} \to e^{\frac{f}{\tau}}u(-f), \quad \tau > 0$$

che operando il cambio di variabile $\tau' = \frac{1}{\tau}$ diventa:

$$\frac{1}{\tau'\left(1+i2\pi\frac{t}{\tau'}\right)} \to e^{\tau' f}u(-f), \quad \frac{1}{1+i2\pi\frac{t}{\tau'}} \to \tau' e^{\tau' f}u(-f),$$

correggendo il fattore τ' a denominatore (sfruttando la linearità, teorema 7.1). Da qui in poi, chiamiamo τ' semplicemente τ e proseguiamo.

Abbiamo quindi trasformato $x(t)$ con successo. Il problema sarà a questo punto trasformare $z(t)$, lavorando con l'operatore parte reale. Per fare ciò ricordiamo l'identità:

$$\mathrm{Re}\{x(t)\} = \frac{x(t)+x^*(t)}{2}$$

e calcoliamo $x^*(t)$ come:

$$x^*(t) = \left(\frac{1}{1+i2\pi\frac{t}{\tau}}\right)^* = \left(\frac{1-i2\pi\frac{t}{\tau}}{\left(1+i2\pi\frac{t}{\tau}\right)\left(1-i2\pi\frac{t}{\tau}\right)}\right)^*$$

$$= \frac{1+2\pi\frac{t}{\tau}}{\left(1+i2\pi\frac{t}{\tau}\right)\left(1-i2\pi\frac{t}{\tau}\right)} = \frac{1}{1-i2\pi\frac{t}{\tau}}$$

A questo punto ci rendiamo conto che vale $x^*(t) = x(-t)$ (almeno per questa funzione), e possiamo semplicemente porre (sfruttando il teorema dell'opposto in 7.2):

$$\frac{x(t)+x^*(t)}{2} = \frac{\tau}{2}\left(e^{\tau f}u(-f) + e^{-\tau f}u(f)\right)$$

Notiamo che sarebbe potuto venirci in mente di usare un metodo di sostituzione di variabile anche per calcolare $x^*(t)$, cioè dire:

$$\frac{\tau}{1+i2\pi t\tau} \to -e^{\frac{f}{\tau}}u(f), \quad \tau < 0$$

che operando il cambio di variabile $\tau' = -\frac{1}{\tau}$ diventa:

$$-\frac{1}{\tau'\left(1-i2\pi\frac{t}{\tau'}\right)} \to -e^{-\tau' f}u(f), \quad \frac{1}{1-i2\pi\frac{t}{\tau'}} \to \tau' e^{-\tau' f}u(f),$$

usando sempre la linearità. Ricordiamo che dobbiamo prendere la versione con f positiva della trasformata notevole, in quanto la sostituzione che facciamo prevede un τ' negativo (che altrimenti divergerebbe), come visto in 6.1.1. Il risultato, in ogni caso, è lo stesso.

5. **1.5: Ritardo della trasformata di Fourier**

Vale che:

$$y(t) = x(t - t_0) \implies Y(f) = X(f)e^{-i2\pi f t_0}$$

Cioè un ritardo temporale introduce una variazione di fase che cambia linearmente con la frequenza, ma non cambia lo spettro di ampiezza. Diciamo linearmente, in quanto dobbiamo ricordare che:

$$|Y(f)| = |X(f)|, \quad \arg(Y(f)) = \arg(X(f)) - 2\pi f t_0$$

Questo si dimostra dall'equazione di analisi:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - t_0)e^{-i2\pi f t}\, dt$$

Ponendo il cambio di variabile $\alpha = t - t_0$, si ottiene:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\alpha)e^{-i2\pi f \alpha + t_0}\, d\alpha = e^{-i2\pi f t_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\alpha)e^{-i2\pi f \alpha}\, d\alpha$$

che è la tesi. □

6. **1.6: Teorema della modulazione**

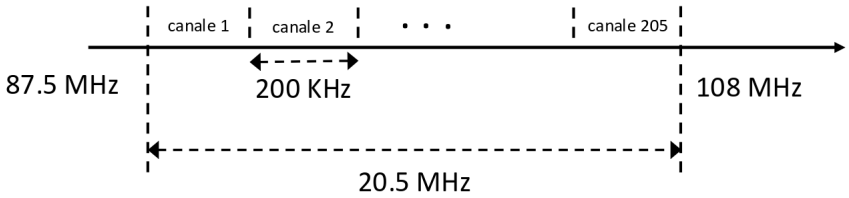
Vale che:

$$x(t)\cos(2\pi f_0 t) \to \frac{X(f - f_0) + X(f + f_0)}{2}$$

Il teorema della modulazione è utile, appunto, nel contesto della *modulazione* dei segnali in fase di preparazione alla trasmissione sul mezzo. Nell'analisi del trasmettitore fatta in 1.2, siamo nel componente *modulator*, che prende il segnale digitale preso dal channel encoder, e lo transforma in una forma d'onda adatta a essere trasmessa sul mezzo.

Ad esempio, nelle radio vecchio stile, la manopola del sintonizzatore variava la capacità di un circuito che faceva da filtro passa-banda, cioè isolava una sola regione dello spettro, dove era contenuto il segnale da ricevere (modulato). Oggi nella radio vale un processo simile, ma svolto attraverso transistor o in digitale.

Il fatto che si possano modulare segnali a diverse frequenze, assieme al teorema 7.1 (di *linearità*), significa che possiamo piazzare più segnali temporali a frequenze diverse dello spettro (dello spettro radio, ad esempio). Questo permette a più dispositivi di usare lo stesso mezzo di trasmissione, dividendolo in diverse porzioni di frequenze. Chiaramente, se vogliamo riportarci al segnale in dominio tempo originale, dobbiamo prevedere un passaggio di *filtraggio* simile a quello della radio a capacità visto sopra. Fra l'altro, questo è il processo dell'accesso multiplo in **FDMA** (*Frequency Division Multiple Access*) visto in 1.2.4.



Inoltre, perché la modulazione abbia l'effetto desiderato, dobbiamo scegliere frequenze di modulazione f_0 molto più grandi di quelle del segnale originale f, in modo che $f + f_0$ ci porti a destra nello spettro di frequenze (nella regione di frequenze che allochiamo al segnale) e $f - f_0$ finisca nella regione $f < 0$ (e non crei due "lobi" attorno alla f originale).

Dimostriamo quindi il teorema. Il risultato ottenuto si ha dall'equazione di analisi applicata all'espressione data:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cos(2\pi f_0 t) e^{-i2\pi f t} \, dt$$

e prendendo il coseno nella forma esponenziale data dalle equazioni di Eulero:

$$\cos(\alpha) = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}$$

da cui:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \frac{e^{i2\pi f_0 t} + e^{-i2\pi f_0 t}}{2} e^{-i2\pi f t} \, dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi(f-f_0)t} \, dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi(f+f_0)t} \, dt = \frac{X(f-f_0) + X(f+f_0)}{2}$$

che è la tesi. □